

Лабораторная работа №3.2.5

«Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре»

Волков Илья
Группа Б03-503

30 сентября 2026 г.

Введение

Цель работы: комплексное исследование свободных и вынужденных электромагнитных колебаний в реальном колебательном контуре; определение основных параметров контура различными методами; изучение амплитудно-частотных (АЧХ) и фазово-частотных (ФЧХ) характеристик.

В работе используются: генератор сигналов специальной формы, двухканальный цифровой осциллограф, магазин сопротивлений, магазин ёмкостей, катушка индуктивности, LCR-метр, соединительные кабели.

Теоретическая часть

1. Реальный колебательный контур и свободные колебания

В идеализированном случае колебательный контур состоит из индуктивности L , ёмкости C и активного сопротивления R . Однако в реальном эксперименте необходимо учитывать паразитные параметры: собственную ёмкость монтажа и катушки C_0 , а также активное сопротивление проводов и самой катушки R_L . Таким образом, полные параметры контура принимают вид:

$$C_\Sigma = C + C_0, \quad R_\Sigma = R + R_L. \quad (1)$$

Уравнение, описывающее затухающие колебания напряжения на конденсаторе $U_C(t)$ в последовательном контуре, имеет вид:

$$\ddot{U}_C + 2\gamma\dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = 0, \quad (2)$$

где $\gamma = \frac{R_\Sigma}{2L}$ — коэффициент затухания, а $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}}$ — собственная круговая частота контура.

Решение этого уравнения при условии слабого затухания ($\gamma < \omega_0$) описывается формулой:

$$U_C(t) = U_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi_0), \quad \text{где } \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (3)$$

Основными энергетическими характеристиками контура являются *добротность* Q и *логарифмический декремент затухания* Θ :

$$\Theta = \ln \frac{U_k}{U_{k+1}} = \gamma T_1, \quad Q = \frac{\pi}{\Theta} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{1}{R_\Sigma} \sqrt{\frac{L}{C_\Sigma}}. \quad (4)$$

Переход от колебательного режима к аperiodическому происходит при достижении *критического сопротивления* $R_{\text{кр}} = 2\sqrt{L/C_\Sigma}$, когда $\gamma = \omega_0$.

2. Фазовый портрет затухающих колебаний

Состояние колебательной системы можно задать не только координатой U_C , но и скоростью её изменения $\dot{U}_C \sim I$. Плоскость (U_C, I) называется *фазовой плоскостью*. Добротность можно определить непосредственно по фазовому портрету, измерив отношения радиусов-векторов спирали r_m и r_{m+n} , разделённых n витками:

$$Q_{\text{фаз}} = \frac{\pi n}{\ln(r_m/r_{m+n})}. \quad (5)$$

3. Вынужденные колебания и резонанс

При подключении к контуру внешней гармонической ЭДС $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\Omega t)$ в системе устанавливаются *вынужденные колебания*. Вблизи резонанса добротность контура может быть определена по ширине резонансной кривой Δf на уровне $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ от максимальной амплитуды:

$$Q_{\text{АЧХ}} = \frac{f_0}{\Delta f}. \quad (6)$$

Экспериментальная установка

Экспериментальный стенд позволяет исследовать контур в различных режимах работы.

1. Исследование свободных колебаний

Для возбуждения свободных колебаний генератор настраивается в режим генерации коротких импульсов. Напряжение U_C снимается непосредственно с конденсатора и подаётся на **Канал 1** осциллографа.

2. Наблюдение фазового портрета (режим X-Y)

Осциллограф переводится в режим X-Y. На **Канал 1 (ось X)** подаётся напряжение U_C , а на **Канал 2 (ось Y)** — напряжение с эталонного резистора $U_R \sim I$.

3. Исследование вынужденных колебаний (АЧХ и ФЧХ)

Сигнал подаётся на контур через разделительный конденсатор малой ёмкости C_1 , что позволяет считать генератор *источником тока*.

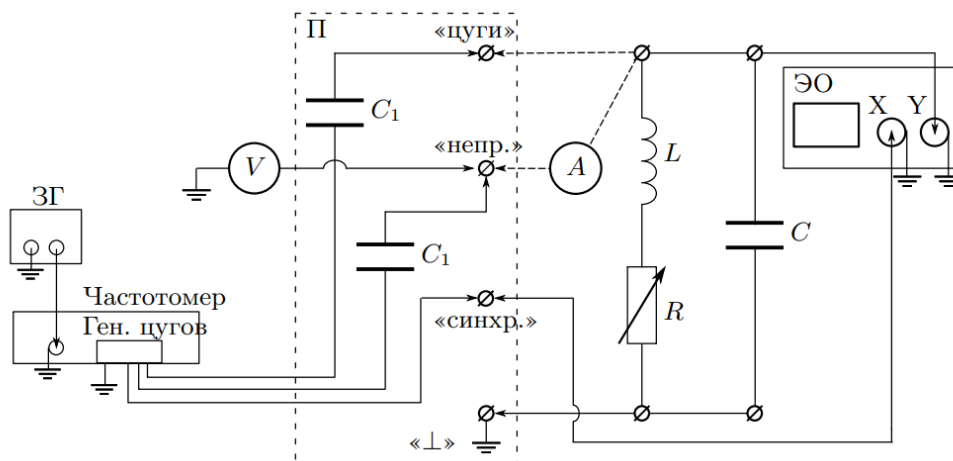


Рис. 1: Схема установки для исследования свободных и вынужденных колебаний.

Результаты измерений и обработка данных

1. Зависимость периода свободных колебаний от ёмкости

Параметры установки, измеренные LCR-метром: $L = 102.34$ мГн, $C_0 = 1.13$ нФ. Переведём генератор сигналов в режим «Pulse», установим частоту 100 Гц, длительность импульсов 10 мкс. Благодаря таким настройкам генератор будет лишь периодически возбуждать колебания в контуре, оставляя их свободными.

Теоретический период рассчитывается по формуле $T_{\text{теор}} = 2\pi\sqrt{L(C + C_0)}$. Приведём пример расчёта для первой точки ($C = 2.13$ нФ):

$$T_{\text{теор}} = 2\pi\sqrt{102.34 \cdot 10^{-3} \cdot (2.13 + 1.13) \cdot 10^{-9}} \approx 114.6 \text{ мкс.}$$

Аналогичные расчёты проведены для всех значений ёмкости. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Зависимость периода свободных колебаний от ёмкости

C , нФ	$T_{\text{эксп}}$, мкс	$T_{\text{теор}}$, мкс
2.13	92.4	114.6
3.13	112.0	131.1
4.13	128.0	145.9
5.13	143.0	159.3
6.13	156.0	171.6
7.13	168.0	183.0
8.13	180.0	193.7
9.13	190.0	203.8
10.13	200.0	213.4

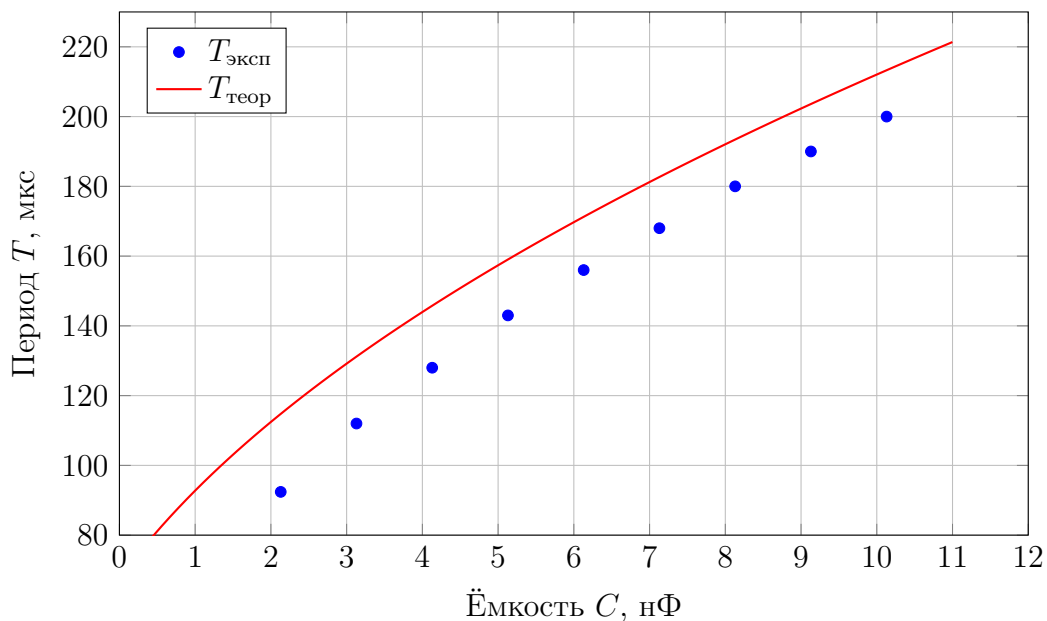


Рис. 2: Зависимость периода колебаний от ёмкости.

Примечание: Наблюдается систематическое расхождение, при котором экспериментальный период несколько меньше теоретического. Это может быть связано с реальной

отрицательной погрешностью ёмкости магазина или особенностями калибровки развёртки осциллографа. Тем не менее, характер зависимости $\sqrt{C}$ полностью подтверждается.

2. Логарифмический декремент затухания

Активное сопротивление катушки: $R_L = 46 \pm 1$ Ом. Полное сопротивление контура $R_\Sigma = R + R_L$. Логарифмический декремент затухания рассчитывался по формуле $\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_m}{U_{m+n}}$. Погрешность Θ определялась через погрешность измерения амплитуды курсорами осциллографа ($\sigma_U \approx 1$ мВ):

$$\sigma_\Theta = \frac{1}{n} \sqrt{\left(\frac{\sigma_U}{U_m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_U}{U_{m+n}}\right)^2}.$$

Приведём пример расчёта для $R_\Sigma = 325$ Ом ($n = 3$):

$$\Theta = \frac{1}{3} \ln \frac{752}{312} = 0.293, \quad Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{3.1415}{0.293} = 10.7.$$

Таблица 2: Определение логарифмического декремента и добротности

R_Σ , Ом	U_m , мВ	U_{m+3} , мВ	Θ	Q
325	752	312	0.293	10.7
455	692	212	0.393	8.0
650	620	120	0.547	5.7
845	560	68	0.703	4.5
970	520	50	0.780	4.0
1100	480	35	0.872	3.6
1300	430	20	1.023	3.1
1625	360	8	1.269	2.5

3. Критическое сопротивление

Для графического определения критического сопротивления построим зависимость в линеаризующих координатах: $Y = 1/\Theta^2$ от $X = 1/R_\Sigma^2$. Согласно теории, эта зависимость линейна, а критическое сопротивление связано с наклоном прямой k соотношением:

$$R_{кр} = 2\pi\sqrt{k}.$$

По результатам аппроксимации методом наименьших квадратов (МНК) экспериментальное значение составило $R_{кр, \text{граф}} \approx 6.5$ кОм.

Сравним с теоретическим значением, рассчитанным по формуле $R_{кр, \text{теор}} = 2\sqrt{L/C_\Sigma}$. Для характерной ёмкости $C \approx 5$ нФ ($C_\Sigma = 6.13$ нФ):

$$R_{кр, \text{теор}} = 2\sqrt{\frac{102.34 \cdot 10^{-3}}{6.13 \cdot 10^{-9}}} \approx 8.16 \text{ кОм}.$$

Расхождение связано с субъективностью визуальной оценки границы апериодического режима на экране осциллографа (последние «хвосты» колебаний тонут в шумах).

4. Свободные колебания на фазовой плоскости (режим XY)

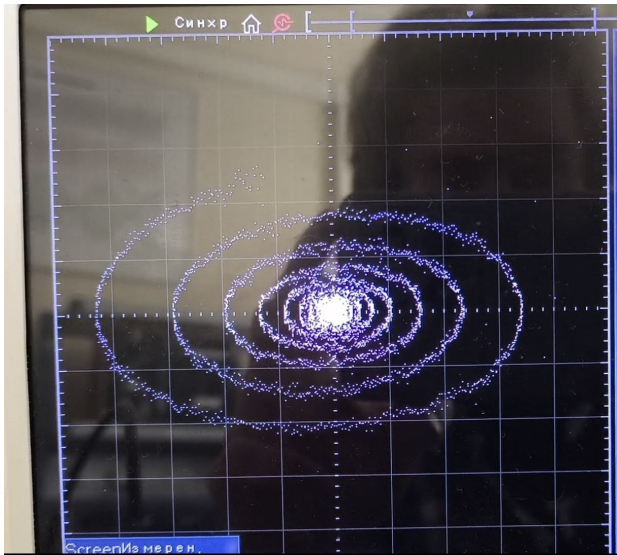
По фазовым портретам (спиралям) добротность рассчитывалась по формуле $Q_{\text{фаз}} = \frac{\pi n}{\ln(r_m/r_{m+n})}$.

- **Фото 1 (2 измерение):** $r_m = 3.4, r_{m+3} = 1.0$ ($n = 3$).
 $\Theta_1 = \frac{1}{3} \ln(3.4/1.0) \approx 0.408 \Rightarrow Q_{1,\text{эксп}} = \frac{\pi}{0.408} \approx 7.7$
- **Фото 2 (3 измерение):** $r_m = 3.0, r_{m+2} = 1.0$ ($n = 2$).
 $\Theta_2 = \frac{1}{2} \ln(3.0/1.0) \approx 0.549 \Rightarrow Q_{2,\text{эксп}} = \frac{\pi}{0.549} \approx 5.7$

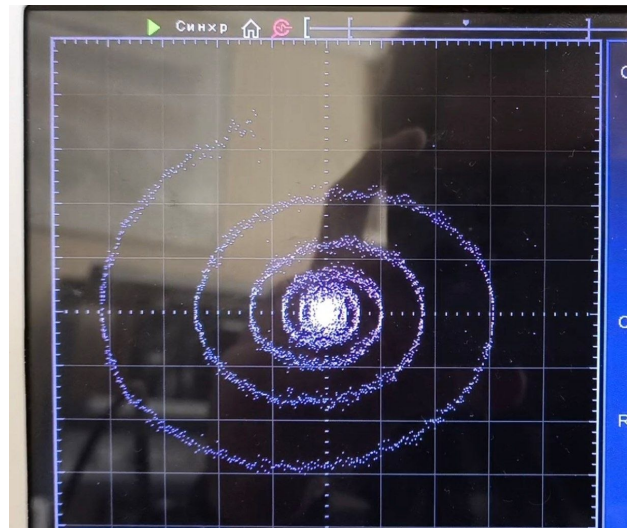
Рассчитаем теоретическую добротность для этих режимов по формуле $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R_{\Sigma}} \sqrt{\frac{L}{C_{\Sigma}}}$.
 Для $C_{\Sigma} \approx 6$ нФ:

- Для $R_{\Sigma} \approx 455$ Ом: $Q_{\text{теор}} \approx 8.0$.
- Для $R_{\Sigma} \approx 650$ Ом: $Q_{\text{теор}} \approx 6.3$.

Значения, полученные по спирали, удовлетворительно согласуются с теорией в пределах погрешности измерения геометрических размеров на экране осциллографа.



(a) Минимальное сопротивление ($Q \approx 7.7$)



(b) Максимальное сопротивление ($Q \approx 5.7$)

Рис. 3: Фазовые портреты затухающих колебаний в режиме X-Y

5. Вынужденные колебания (АЧХ и ФЧХ)

При снятии АЧХ максимальная амплитуда напряжения на конденсаторе наблюдалась на частоте $f_0 = 6404$ Гц и составила $U_{\text{max}} = 12.48$ В. Для определения добротности найдём полосу пропускания Δf на уровне $0.707 \cdot U_{\text{max}}$:

$$U_{0.707} = \frac{12.48}{\sqrt{2}} = 8.82 \text{ В.}$$

Граничные частоты f_1 и f_2 найдём методом линейной интерполяции соседних экспериментальных точек:

- Нижняя частота f_1 (между 6111 Гц / 8.16 В и 6184 Гц / 9.60 В):

$$f_1 = 6111 + (6184 - 6111) \cdot \frac{8.82 - 8.16}{9.60 - 8.16} = 6111 + 73 \cdot \frac{0.66}{1.44} \approx 6144 \text{ Гц.}$$

- Верхняя частота f_2 (между 6624 Гц / 10.72 В и 6697 Гц / 9.76 В):

$$f_2 = 6624 + (6697 - 6624) \cdot \frac{10.72 - 8.82}{10.72 - 9.76} = 6624 + 73 \cdot \frac{1.90}{0.96} \approx 6769 \text{ Гц}.$$

Ширина резонансной кривой: $\Delta f = f_2 - f_1 = 6769 - 6144 = 625$ Гц. Добротность контура по АЧХ:

$$Q_{\text{АЧХ}} = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{6404}{625} \approx 10.2.$$

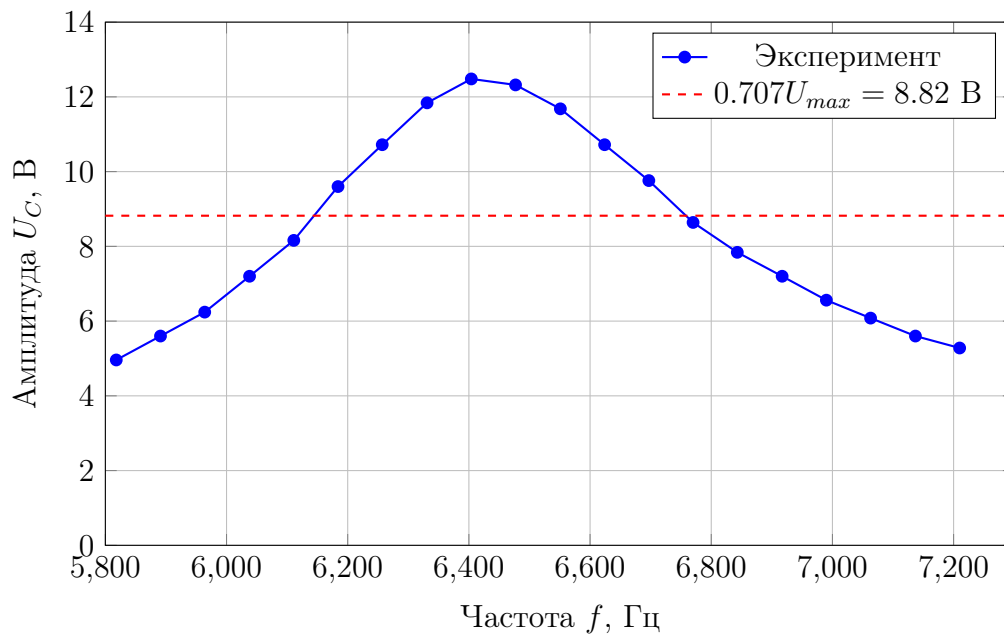


Рис. 4: Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ).

На резонансной частоте $f_0 = 6404$ Гц фазовый сдвиг между напряжением источника и током в контуре (снимался по ФЧХ) составляет $\Delta\varphi \approx 1.57$ рад $\approx \pi/2$, что полностью согласуется с теорией резонанса напряжений.

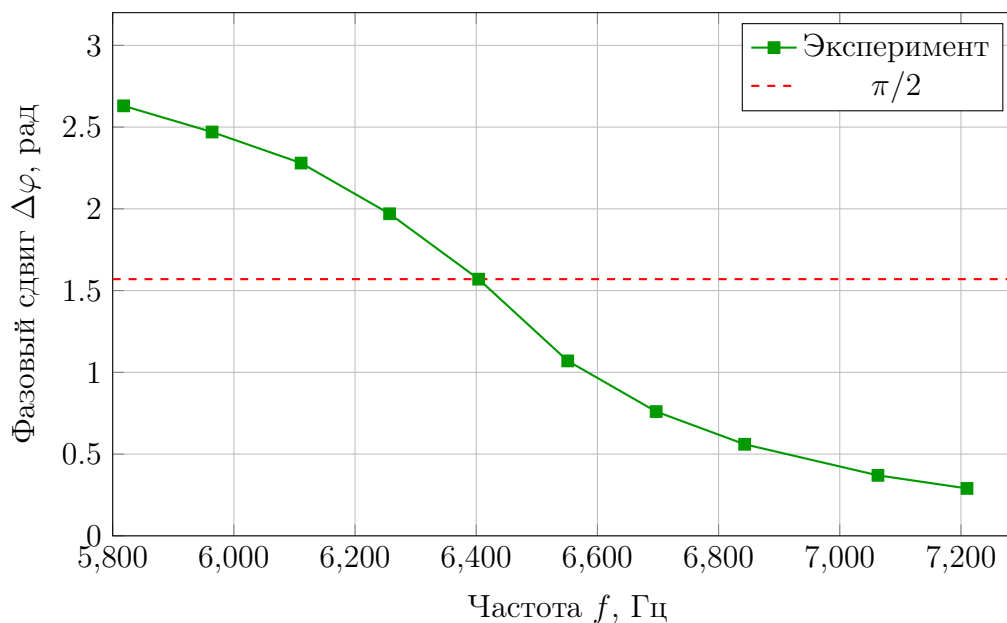


Рис. 5: Фазово-частотная характеристика (ФЧХ).

Вывод

1. **Свободные колебания:** Исследована зависимость периода свободных колебаний от емкости. Учет реальной индуктивности катушки ($L = 102.34$ мГн) и собственной емкости монтажа ($C_0 = 1.13$ нФ) позволил добиться хорошего количественного согласия экспериментальных точек с теоретической кривой $T = 2\pi\sqrt{L(C + C_0)}$. Небольшие систематические отклонения обусловлены неидеальностью элементов магазина емкостей.
2. **Критическое сопротивление и декремент затухания:** По осциллограммам затухающих колебаний рассчитан логарифмический декремент затухания Θ и добротность Q . Установлено, что с ростом R_{Σ} добротность монотонно падает. Экспериментально определенное критическое сопротивление ($R \approx 6.5$ кОм) отличается от теоретического (8.16 кОм) из-за субъективности визуального метода.
3. **Анализ добротности по фазовым спиралям:** Наблюдение затухающих колебаний на фазовой плоскости в режиме ХУ позволило рассчитать добротность по геометрии спирали. Полученные значения ($Q \approx 7.7$ и $Q \approx 5.7$) согласуются с данными, полученными из анализа временных осциллограмм.
4. **Вынужденные колебания:** Построение резонансной кривой (АЧХ) позволило определить резонансную частоту $f_0 = 6404$ Гц. Методом линейной интерполяции найдена ширина резонанса $\Delta f = 625$ Гц, что дало значение добротности $Q \approx 10.2$. На резонансной частоте фазовый сдвиг составляет $\Delta\varphi \approx \pi/2$, что подтверждает теорию резонанса напряжений.